



УДК 693.2

С. Ю. ЛИХАЧЕВА, канд. физ.-мат. наук, доц. кафедры теории сооружений и технической механики; М. Л. ПОЗДЕЕВ, студент; И. В. СМАГИН, студент

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ ПРОЧНОСТИ КАМЕННОЙ КЛАДКИ ПРИ ДВУОСНОМ СЖАТИИ

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»
Россия, 603950, г. Н. Новгород, ул. Ильинская, д. 65. Тел.: (831) 430-54-96;
эл. почта: maksim.leon.pz@yandex.ru, ivsmag@vk.com, lihsvetlana@yandex.ru

Ключевые слова: каменная кладка, двuosное сжатие, плоское напряженное состояние, критерий прочности, фигура прочности, ортотропный материал.

Описаны феноменологические критерии прочности каменных кладок как ортотропных композитов. Проведено сравнение применимости первого и второго критериев прочности для описания экспериментальных данных двух опытов на двuosное сжатие образцов каменных кладок, для этого написан алгоритм на языке Python. Дается качественная оценка применимости каждого из двух критериев.

Несущими элементами зданий из каменных конструкций являются стены, состояние которых можно моделировать как плоское напряженное. К таким элементам можно отнести несущие стены зданий стеновой конструктивной системы, заполнение ячеек зданий каркасной конструктивной системы, перегородки и стены на упругих основаниях или перекрытиях.

С развитием методов конечно-элементного моделирования (МКЭ) в проектировании стал все чаще использоваться расчет зданий и сооружений в пространственной постановке, который позволяет учесть перераспределение усилий в конструкциях за счет их взаимного влияния друг на друга. Расчет моделей в программах МКЭ позволяет получить усилия в КЭ, подверженных сложному напряженному состоянию. Для анализа полученных напряжений и оценки прочности элементов стен требуется использование критериев прочности, учитывающих влияние многоосного напряженного состояния на несущую способность конструкции.

При строительстве классических кирпичных зданий и сооружений применялись низкомарочные компоненты кладки, из-за чего несущие элементы зданий обладали большой деформативностью. С появлением современных высокомарочных материалов каменные кладки стали более хрупкими и чувствительными к неравномерным осадкам основания. С ростом этажности зданий увеличился уровень напряжений, действующий в несущих каменных конструкциях.

В работе проводится сравнение существующих феноменологических критериев прочности применительно к каменной кладке разных видов при двuosном сжатии и выявление границ их применимости.

Важно отметить, что кирпичная кладка как однонаправленный композитный материал проявляет ортотропию физико-механических свойств параллельно и перпендикулярно растворной постели кладки, что позволяет применить для нее существующие критерии прочности композитных материалов.

Для определения физических свойств композитов можно применить два подхода, один из которых можно назвать структурным, а другой – феноменологическим. При феноменологическом подходе неоднородный композит рассматривается как однородная среда, математическая модель которой строится на основе экс-

периментально полученных данных без объяснения механизмов, определяющих поведение композита [1].

Среди феноменологических критериев можно выделить эмпирический и теоретический подходы. Один из эмпирических критериев был предложен А. У. Пейджем (А. W. Page) на основе результатов проведенных им опытов [2]. Были испытаны образцы кирпичной кладки из полнотелого кирпича на известково-цементном растворе (рис. 1а). Усилия прикладывались под разными углами Θ относительно горизонтальных растворных швов кладки.

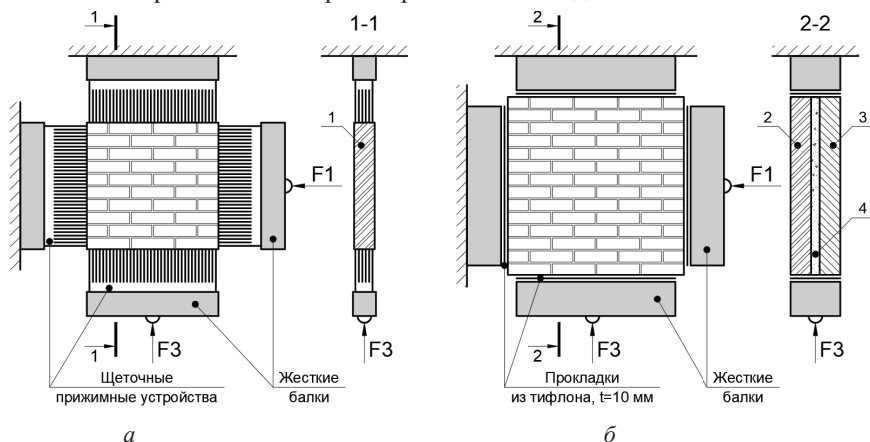


Рис. 1. Схематическое изображение испытательных установок и испытываемых образцов кладки: а – опыты А. У. Пейджа; б – опыты ТУ им. Шарифа; 1, 2 – полнотелый кирпич, 3 – пустотелый кирпич, 4 – растворный слой толщиной 50 мм

Кривые, аппроксимирующие экспериментальные точки, представлены на рис. 2а. На их основании автором была предложена аппроксимирующая зависимость в обозначениях источника [3]:

$$A\sigma_n^2 + B\sigma_p^2 + C\tau^2 + D\sigma_n\sigma_p + E\sigma_n + F\sigma_p + 1 = 0, \quad (1)$$

где σ_n – нормальные напряжения перпендикулярно горизонтальным швам; σ_p – нормальные напряжения вдоль горизонтальных швов; τ – касательные напряжения по горизонтальным растворным швам кладки; A, B, C, D, E, F – параметры материала, зависящие от его прочностных свойств, определяемых по ряду экспериментов.

Напряжения σ_n, σ_p, τ определяются в зависимости от угла наклона Θ главных напряжений σ_1 и σ_2 к горизонтальным растворным швам (рис. 2б).

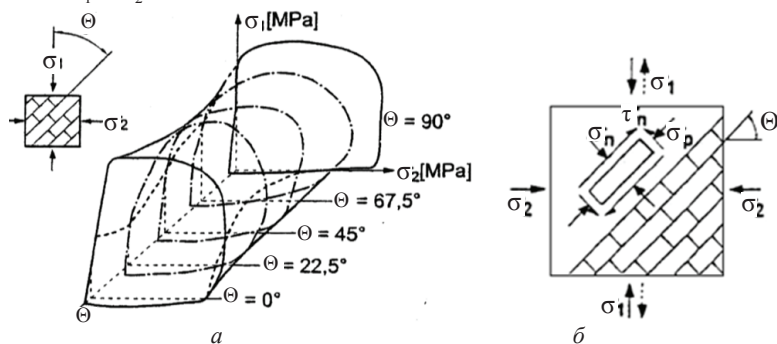


Рис. 2. Фигуры прочности образцов кладки Пейджа

Другим примером эмпирического критерия является критерий Хилла для композитных материалов, геометрически представляющий собой повернутый эллипс с центром в начале координат. Данный критерий принят в опытах группы исследователей Технологического Университета им. Шарифа [4] (ТУ им. Шарифа) при описании фигуры прочности в области двусосного сжатия для кирпичной панели (рис. 1б). Экспериментальные точки в осях главных напряжений представлены на рис. 3. Критерий прочности Хилла описывается уравнением в обозначениях источника [4]:

$$A\sigma_x^2 + B\sigma_y^2 + C\tau_{xy}^2 - 1 = 0, \quad (2)$$

где $\sigma_x, \sigma_y, \tau_{xy}$ – то же, что и σ_p, σ_n, τ в (1) соответственно; A, B, C, D – параметры материала, зависящие от его прочностных свойств, определяемых по ряду экспериментов (рис. 4).

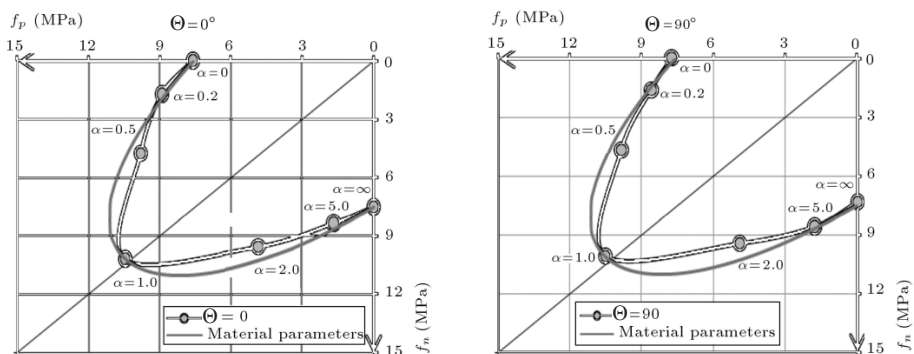


Рис. 3. Экспериментальные данные и аппроксимирующая зависимость критерия прочности Хилла

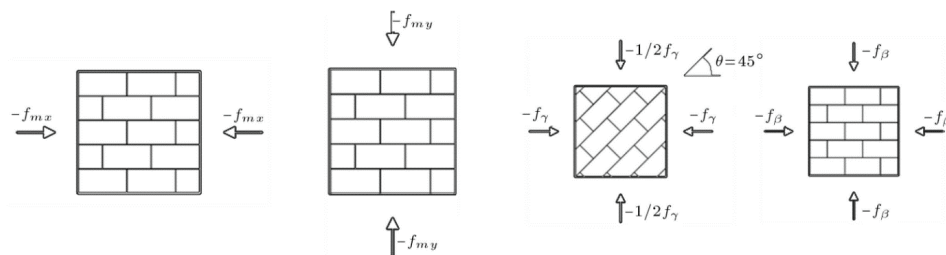


Рис. 4. Опыты для получения прочностных свойств кладки и вычисления параметров уравнения по критерию Хилла

Недостатком приведенных эмпирических критериев прочности является то, что они не универсальны и описывают прочностные свойства только испытываемых образцов с определенным видом кирпича и раствора. Результаты таких зависимостей сложно экстраполировать для кладок с другими физико-механическими характеристиками. Анализ прочности при таком подходе требует проведения сложных испытаний в условиях двусосного сжатия. Поэтому на практике предпочтение отдается теоретическим критериям прочности, которые основаны на законах механики сплошной среды, в рамках которой композитный материал кладки заменяется гомогенным с ортотропными свойствами в двух направлениях.

Отечественным теоретическим критерием прочности каменной кладки при плоском напряженном состоянии является критерий Г. А. Гениева [5]. В области двусосного сжатия им предложено использовать первый критерий прочности – кри-



терий максимальных напряжений, сформулированный Рэнкином для изотропных материалов, который был модифицирован Дженкинсом для описания прочности ортотропных материалов [1].

Г. А. Гениевым в качестве главных напряжений приняты σ_1 и σ_3 . Для ортотропного материала кладки граничные прямые первого критерия прочности формулируются в виде двух уравнений:

$$\sigma_1 = R_p \cos^2 \theta + R_n \sin^2 \theta ; \quad (3)$$

$$\sigma_3 = R_p \sin^2 \theta + R_n \cos^2 \theta , \quad (4)$$

где θ – угол между главным напряжением и горизонтальными растворными швами; R_n и R_p – временные сопротивления кладки одноосному сжатию перпендикулярно и параллельно горизонтальным швам соответственно.

Данный критерий прочности не учитывает упрочнение кладки при двусосном сжатии, вызванное ограничением поперечных деформаций (эффект обоймы). Стоит отметить, что для опытов Пейджа данная гипотеза применима с достаточной точностью (табл. 2). Для современных материалов каменных кладок и панелей наблюдается упрочнение в области двусосного сжатия, что видно по результатам опытов ТУ им. Шарифа – прочность при двусосном сжатии оказалась на 36 % выше прочности одноосного сжатия [4].

Рассмотрим применимость второго критерия прочности (критерий максимальных деформаций или критерий Сен-Венана) для описания прочности современных кладок и панелей в области двусосного сжатия. Второй критерий используется для описания хрупких композитных материалов – современные кладочные материалы можно отнести к этой категории. Граничные прямые второго критерия прочности в осях главных напряжений формулируются в виде уравнений:

$$\sigma_1(\cos^2 \theta - \nu_{13} \sin^2 \theta) + \sigma_3(\sin^2 \theta - \nu_{13} \cos^2 \theta) = R_p ; \quad (5)$$

$$\sigma_1(\sin^2 \theta - \nu_{31} \cos^2 \theta) + \sigma_3(\cos^2 \theta - \nu_{31} \sin^2 \theta) = R_n , \quad (6)$$

где ν_{13} и ν_{31} – коэффициенты Пуассона в осях ортотропии.

Для количественной оценки применимости первого и второго критериев прочности, для описания свойств кладок по результатам опытов А. У. Пейджа [2] и Т. У. им. Шарифа [4] авторами создана программа на языке программирования *Python*, которая вычисляет суммарные отклонения оцифрованных i -х опытных точек от графиков аппроксимирующих функций, заданных уравнениями первого (3), (4) и второго (5), (6) критериев прочности соответственно.

Каждый критерий описывается двумя уравнениями. От каждой i -й опытной точки вычисляется отклонение $r_\Sigma = \sum_{i=1}^n r_i$ (наименьшее расстояние от точки до прямой) до обеих прямых и берется наименьшее из значений.

$$r_i = \min(r_1, r_2) , \quad (7)$$

где для первого критерия:

$$r_1 = |x_1 - x_3| ; r_2 = |y_2 - y_3| , \quad (8)$$

где x_3 , y_3 – координаты экспериментальной точки по σ_1 и σ_3 соответственно; x_1 и y_2 – значения по уравнениям (3) и (4) соответственно;

для второго критерия:

$$r_j = (x_3 - x_j)^2 + (y_3 - y_j)^2 , j = 1, 2 , \quad (9)$$

где x_3 , y_3 – координаты экспериментальной точки по осям σ_1 и σ_3 соответственно; $x_j = x_3 - x$, $y_j = f(x_j)$ – координаты точки на j -й прямой;

Значение x находится из дифференциального уравнения:

$$\frac{d(r_j(x))}{dx} = 0 . \quad (10)$$



Для построения графиков функций по первому и второму критериям требовалось задаться временными сопротивлениями на одноосное сжатие перпендикулярно R_n и параллельно R_p горизонтальным раствором швам соответственно:

1. Опыты А. У. Пейджа: $R_n = 10$ МПа; $R_p = 8,5$ МПа [5];

2. Опыты ТУ им. Шарифа: $R_n = 7,6$ МПа; $R_p = 7,5$ МПа [4].

Коэффициент Пуассона для второго критерия: $\nu_{13} = \nu_{31} = 0,25$ [7].

Подробные характеристики испытываемых образцов кладки представлены в табл. 1.

Таблица 1

Сводная таблица характеристик экспериментальных образцов кладки по результатам опытов А. У. Пейджа и опытов ТУ им. Шарифа

Наименование параметра	Опыты Пейджа	Опыты ТУ им. Шарифа
Описание опытных образцов	Квадратные панели из полнотелого кирпича шириной в три кирпича, толщиной в полкирпича	Квадратные панели шириной в четыре кирпича (из трех слоев): полнотелый кирпич, раствор, пустотелый кирпич
Нормативный документ, страна	AS1640, Австралия	Группа стандартов ASTM для каменных кладок, США
Средняя прочность раствора на сжатие, МПа	5,55	12,46
Средняя прочность кирпича на сжатие, МПа	15,41	34,0 – полнотелый кирпич 32,6 – пустотелый кирпич
Средняя прочность слоев кладки на сжатие, МПа	—	6,4 – полнотелый кирпич 4,0 – пустотелый кирпич
Среднее сопротивление срезу, МПа	0,3	0,451
Коэффициент трения	—	0,65
Средняя прочность панели на одноосное сжатие, МПа	9,85	7,1 (перпендикулярно горизонтальным швам)

Фигуры прочности при двусосном сжатии, а также точки опытных данных представлены на рис. 5–6.

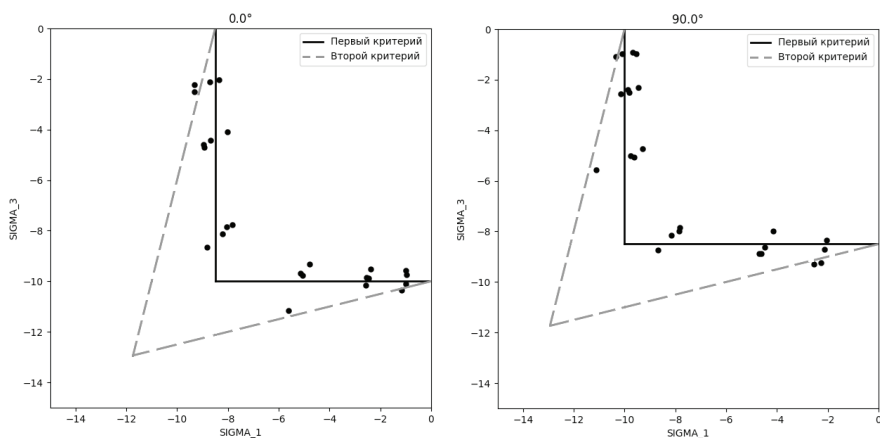


Рис. 5. Графики аппроксимирующих функций первого и второго критериев прочности для опытных данных А. У. Пейджа

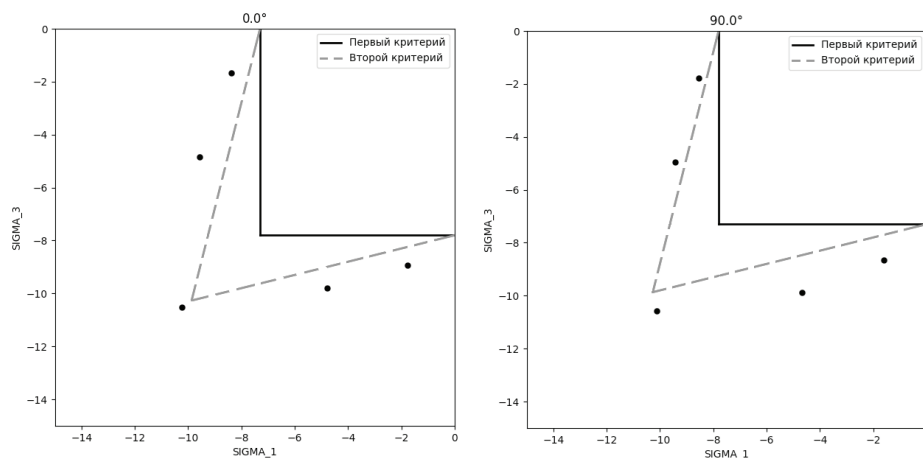


Рис. 6. Графики аппроксимирующих функций первого и второго критериев прочности для опытных данных ТУ им. Шарифа

Результаты расчета суммарных отклонений r_{Σ} для двух критериев по результатам обработки опытных данных представлены в табл. 2.

Таблица 2

Суммарные отклонения r_{Σ} , МПа экспериментальных точек от аппроксимирующих функций по первому и второму критериям

Наименование опытов	Опыты А. У. Пейджа ²		Опыты ТУ им. Шарифа	
Θ, градус	0	90	0	90
Первый критерий	9,63	9,61	8,9	9,1
Второй критерий	23,39	24,03	3,31	3,16
Относительная разница ³	59%	60%	63%	65%

Примечания:

1. В таблице выделены минимальные значения r_{Σ} для каждой серии опытов.
2. При оцифровке опытов А. У. Пейджа опытные точки, соответствующие разрушению сдвига, не учитывались.
3. Относительная разница определена как отношение абсолютной разницы к максимально-му суммарному отклонению для данного опыта.

В результате анализа графиков (рис. 5–6), значений суммарных отклонений (табл. 2) и характеристик испытываемых образцов (табл. 1) можно сделать следующие выводы:

1. Наилучшим образом прочность классических каменных кладок описывается первым критерием прочности. Учитывая, что временное сопротивление кирпича и раствора в опытах ТУ им. Шарифа значительно выше, можно отметить разный характер разрушения образцов: в опытах Пейджа при двусосном сжатии наблюдалось псевдопластичное расщепление кладки по срединной поверхности образца, в то время как в опытах ТУ им. Шарифа – хрупкое отслоение кладки от срединного растворного слоя. Можно говорить о сдерживающем поперечные деформации эффекте (эффекте обоймы), который присутствует в кирпичных стенах зданий из современных материалов.



2. В опытах ТУ им. Шарифа отмечается изотропия свойств кирпичной панели при углах 0 и 90 градусов, что также может быть обусловлено дополнительным распределением напряжений за счет растворного слоя вертикальных швов каменной кладки.

3. Вторая классическая теория прочности хорошо аппроксимирует опытные данные ТУ им. Шарифа и может быть применена для современных кладочных конструкций. Она может быть использована при инженерном проектировании, т. к. требуется нормирование только двух временных сопротивлений кладки одноосному сжатию вдоль и поперек растворных швов.

4. Для углов Θ отличных от 0 и 90 градусов в дополнение к первой и второй теориям прочности по предельным критериям требуется разработка составного критерия прочности с учетом среза кладки, в том числе в областях неравномерного двусосного сжатия [6].

5. Разработанная программа будет использована при дальнейших исследованиях экспериментальных данных в областях сдвига кладки при двусосном сжатии и действии главных растягивающих напряжений.

В заключение стоит отметить, что в настоящее время в отечественных нормах [7] отсутствует нормирование расчетного сопротивления кладки сжатию вдоль растворных швов, что осложняет применимость даже таких простых критериев прочности, не требующих проведения сложных испытаний.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бу, Э. М. Феноменологические критерии разрушения анизотропных сред / Э. М. Бу. – Текст : непосредственный // Механика композиционных материалов. – Москва, 1985. – С. 401–491.
2. Page, A.W. The biaxial compressive strength of brick masonry / A. W. Page // Proceedings of the institution of civil engineers: urban design and planning. Part 2. – 1981. – Volume 71. – P. 893–906.
3. Деркач, В. Н. Эмпирические критерии прочности каменной кладки в условиях сложного напряженного состояния / В. Н. Деркач, Р. Б. Орлович. – Текст : непосредственный // Строительство и реконструкция. – 2010. – № 6. – С. 8–12.
4. Badarloo, B. Failure Criteria of Unreinforced Grouted Brick Masonry Based on a Biaxial Compression Test / B. Badarloo, A. A. Tasnimi, M. S. Mohammadi // Civil Engineering. – 2009. – Volume 16, № 6. – P. 502–511.
5. Гениев, Г. А. Вопросы прочности и пластичности анизотропных материалов / Г. А. Гениев, А. С. Курбатов, Ф. А. Самедов – Москва : Интербук, 1993. – 187 с. ил. – ISBN 5-7664-0991-5. – Текст : непосредственный.
6. Поздеев, М. Л. Критерий прочности каменной кладки при плоском напряженном состоянии / М. Л. Поздеев // XXVI Нижегородская сессия молодых ученых (технические, естественные науки) : материалы конференции. – Нижний Новгород, 2021. – С. 154–158.
7. СП 15.13330.2020. Каменные и армокаменные конструкции. Актуализированная редакция: свод правил : издание официальное : утвержден и введен в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2020 г. № 902/пр : актуализированная редакция СНиП II-22-81*. : дата введения 1 июля 2021 г. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 07.05.2021). – Режим доступа: КонсультантПлюс. Законодательство. ВерсияПроф (ННГАСУ). – Текст : электронный.



LIKHACHYOVA Svetlana Yurevna, candidate of physical and mathematical sciences, associate professor of the chair of theory of structures and technical mechanics; POZDEEV Maksim Leonidovich, student; SMAGIN Ilya Vasilevich, student

COMPARATIVE ANALYSIS OF PHENOMENOLOGICAL CRITERIA OF STONE MASONRY STRENGTH AT BIAXIAL COMPRESSION

Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil Engineering
65, Iljinskaya St., Nizhny Novgorod, 603950, Russia. Tel.: +7 (831) 430-54-96;
e-mail: maksim.leon.pz@yandex.ru, ivsmag@vk.com, lihsvetlana@yandex.ru

Key words: masonry, biaxial compression, flat stress state, strength criterion, strength figure, orthotropic material.

The article describes the phenomenological criteria for the strength of masonry as orthotropic composites. A comparison is made of the applicability of the first and second strength criteria for describing the experimental data of two experiments on biaxial compression of masonry samples, for which an algorithm is written in Python. A qualitative assessment of the applicability of each of the two criteria is given.

REFERENCES

1. Vu E. M. Fenomenologicheskie kriterii razrusheniya anizotropnykh sred [Phenomenological criteria for the destruction of anisotropic media] // Mekhanika kompozitsionnykh materialov [Mechanics of composite materials]. – Moscow, 1985. P. 401–491.
2. Page A. W. The biaxial compressive strength of brick masonry. Proc. Inst. Civ. Eng., Part 2, 1981, 71, Sept. – P. 893–906.
3. Derkach V. N., Orlovich R. B. Empiricheskie kriterii prochnosti kamennoy kladki v usloviyakh slozhnogo napryazhonnogo sostoyaniya [Empirical criteria for the strength of masonry under complex stress conditions] / Stroitelstvo i rekonstruktsiya [Building and reconstruction]. – 2010. – № 6. – P. 8–12.
4. Badarloo B., Tasnimi A. A., Mohammadi M. S. Failure Criteria of Unreinforced Grouted Brick Masonry Based on a Biaxial Compression Test / Civil Engineering. – 2009. – T. 16, № 6. – P. 502–511.
5. Geniev G. A., Kurbatov A. S., Samedov F. A. Voprosy prochnosti i plastichnosti anizotropnykh materialov [Problems of strength and plasticity of anisotropic materials]. – Moscow: Interbuk, 1993. – 187 p. il. – ISBN 5-7664-0991-5.
6. Pozdeev M. L. Kriteriy prochnosti kamennoy kladki pri ploskom napryazhennom sostoyanii [The criterion for the strength of masonry in a flat stress state] // XXVI Nizhegorodskaya sessiya molodykh uchonykh (tekhnicheskie, estestvennye nauki). Materialy konferentsii. Nizhny Novgorod, 2021. – P. 154–158.
7. SP 15.13330.2020. Kamennye i armokamennye konstruksii [Stone and reinforced stone structures]. Aktualizirovannaya redaktsiya: svod pravil: izdanie ofitsialnoe: utverzhd. i vved. v deystvie prikazom Min-va stroit. i zhilishchno-kommun. khoz-va RF ot 30 dekabrya 2020 g. № 902/pr : aktualizirovannaya redaktsiya SNiP II-22-81* : data vvedeniya 1 iyulya 2021 g. – URL: <http://www.consultant.ru> (data obrascheniya: 07.05.2021). – Rezhim dostupa: KonsultantPlyus. Zakonodatelstvo. VersiyaProf (NNGASU).

© С. Ю. Лихачева, М. Л. Поздеев, И. В. Смагин, 2021

Получено: 04.10.2021 г.